

ภาคเรียนที่ 2/2569 · ว30114 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

ภารกิจ G1 · หน่วยที่ 2

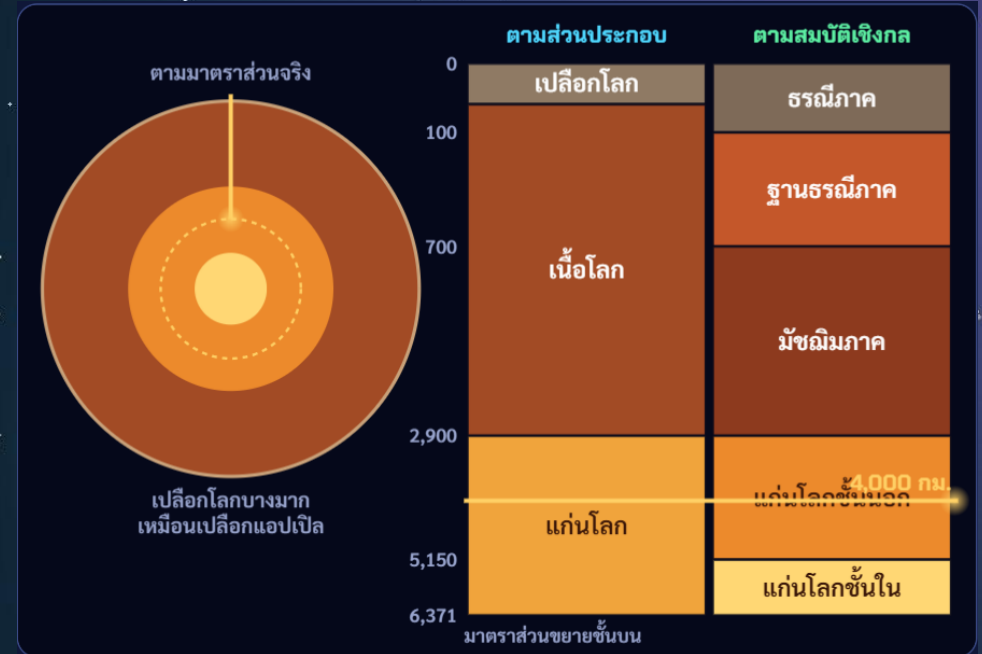
ภารกิจสแกน ใจกลางโลก

โครงสร้างโลกและคลื่นไหวสะเทือน

สัปดาห์ที่ 10 · หน่วยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงภายในโลก



ครูณพพล ภาณุสุวัฒน์ · โรงเรียนพรตพิทยพยัต



ปริศนา 2 ข้อก่อนถึงลงใต้พิภพ

ปริศนา 1

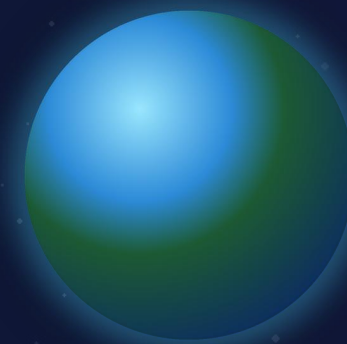
ลึกถึงใจกลางโลก

6,371 กม.

มนุษย์จะสามารถลึกที่สุด ? กม.

เดาสิ จะสามารถลึกที่สุดเท่าไร ?

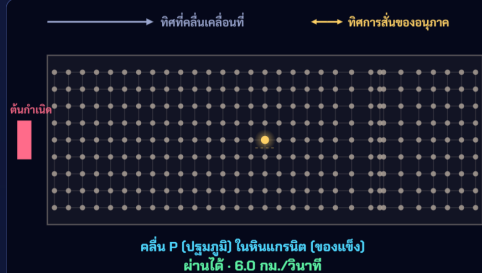
ปริศนา 2



ไม่มีใครเคยลงไป แล้วเรารู้ได้อย่างไร
ว่าข้างในโลกมีกี่ชั้น ?

ภารกิจวันนี้ : ใช้คลื่นไหวสะเทือนจากแผ่นดินไหว "สแกน" ข้างในโลก เหมือนเครื่องเอกซเรย์ขนาดดาวเคราะห์

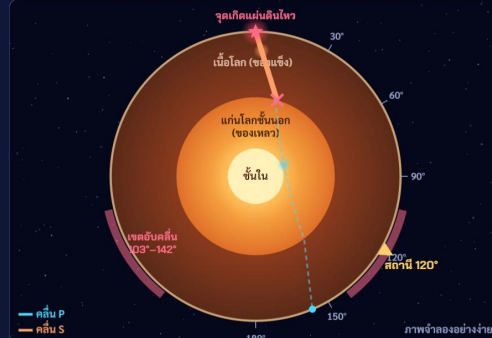
บริพารกิจวันนี้



ภารกิจ A

ห้องทดลอง
คลื่น

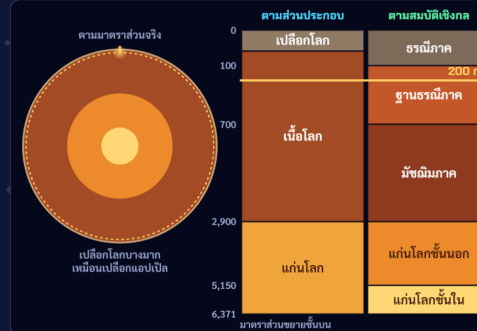
คลื่น P และ S
ผ่านอะไรได้บ้าง



ภารกิจ B

สถานีตรวจวัด
รอบโลก

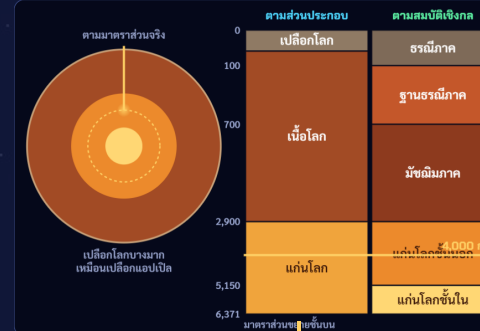
ตามหา
เขตอับคลื่น



ภารกิจ C

เจาะสแกน
ชั้นโลก

แบ่งชั้น
ไซโรสผ่าน



ส่วนที่ 4

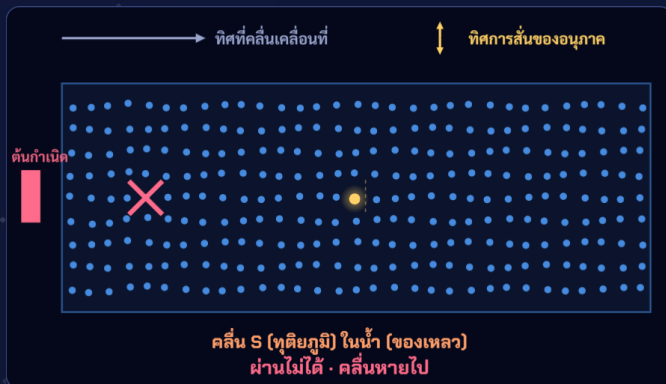
โปสการ์ด
จากใต้พิภพ

เล่าชั้นที่เลือก
+ หลักฐาน

งานเก็บคะแนน : **ใบงาน G1 (3 คะแนน)** · ส่งครบ = ได้คะแนน

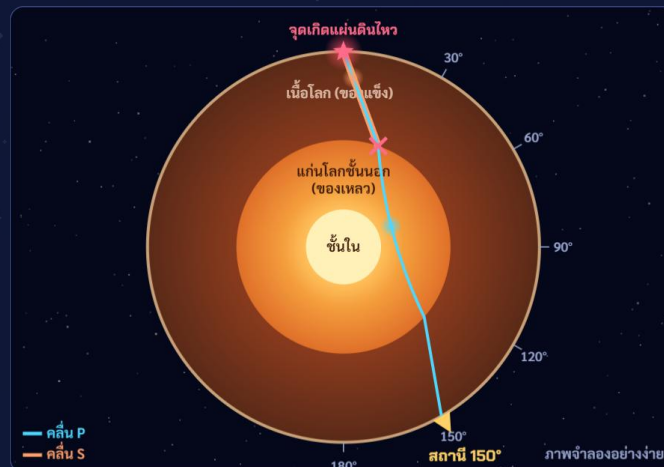
จบภารกิจนี้ นักบินจะตอบได้ 3 เรื่อง

1 คลื่น P และ S



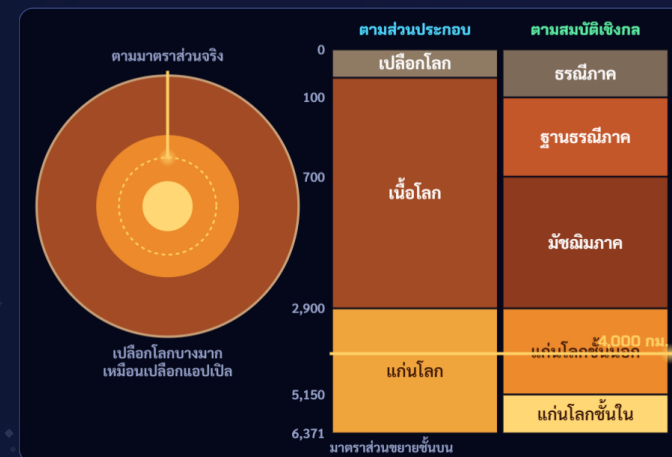
ต่างกันอย่างไร
ผ่านอะไรได้บ้าง

2 เขตอับคลื่น



บอกอะไรเกี่ยวกับ
ใจกลางโลก

3 โลกมีกี่ชั้น



แบ่ง 2 แบบ
พร้อมหลักฐาน

ตัวชี้วัด ว 3.2 ม.4-6/1 การแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก พร้อมข้อมูลที่สนับสนุน

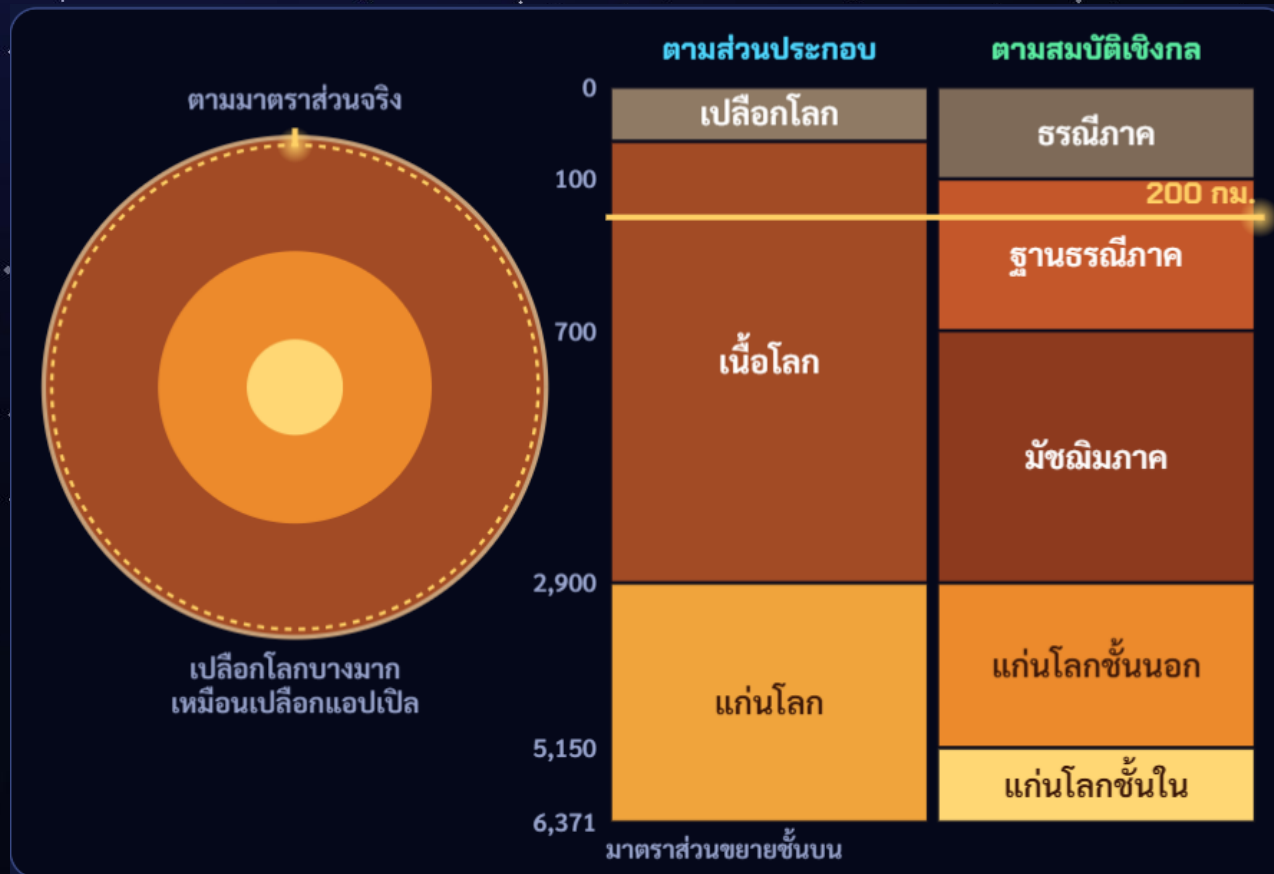
ขั้นที่ 01

เอกซเรย์ โลก

brief ก่อนออกภารกิจ 15 นาที



เจาะลึกที่สุดแค่ 12 กม. จาก 6,371 กม.



12 กม.

หลุมเจาะโคลา (รัสเซีย)
ลึกที่สุดที่มนุษย์เคยเจาะ

0.2%

ของระยะทางถึงใจกลางโลก
ยังไม่ทะลุเปลือกโลกทวีป

คลื่น

จึงต้องใช้ข้อมูลทางอ้อม
คลื่นไหวสะเทือนคือเครื่องมือหลัก

ภาพซ้าย : ขวาคือแผนภาพขยายชั้นบน · มุมซ้ายคือโลกตามมาตราส่วนจริง

คลื่นไหวสะเทือน 2 ชนิด : คลื่น P และ คลื่น S

คลื่น P (ปฐมภูมิ)



คลื่น P (ปฐมภูมิ) ในหินแกรนิต (ของแข็ง)
ผ่านได้ 6.0 กม./วินาที

สั่นแนวเดียวกับทิศคลื่น
ผ่านได้ ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
เร็วกว่า ถึงก่อน

คลื่น S (ทุติยภูมิ)



คลื่น S (ทุติยภูมิ) ในหินแกรนิต (ของแข็ง)
ผ่านได้ 3.5 กม./วินาที

สั่นตั้งฉากกับทิศคลื่น
ผ่านได้ เฉพาะของแข็ง
ช้ากว่า ถึงทีหลัง

กฎแฉ 2. ดอกสำหรับสแกนโลก

1 คลื่น S หายไป

แปลว่า ชั้นนั้นเป็น "ของเหลว"



2 ความเร็วคลื่นเปลี่ยนทันที

แปลว่า เข้าสู่ "ชั้นใหม่"



ขั้นที่ 02

ปฏิบัติ

ภารกิจ

ภารกิจสแกนใจกลางโลก 3 ภารกิจ
บนมือถือ + ใบงาน G1



เปิดสถานการณ์จำลอง ภารกิจสแกนใจกลางโลก



สแกนด้วยกล้องมือถือ

- 1 สแกน QR
หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 10
- 2 เขียนหัวกระดาษใบงานให้ครบ 2 หน้า
ฝนเลขหน้า 1 และเขียนเลขซ้ำหน้า 2
- 3 ทำภารกิจ A B C ตามลำดับ
กด "บันทึกค่า" แล้วจดลงใบงานที่ละส่วน
- 4 ดูจอร่วมกับเพื่อนได้
แต่ส่งใบงานคนละแผ่น

ไม่ต้องล็อกอิน · ใช้ได้ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์

ภารกิจ A : ห้องทดลองคลื่น

ทิศที่คลื่นเคลื่อนที่ → ↑ ทิศการสั่นของอนุภาค

คลื่น S (ทุติยภูมิ) ในน้ำ (ของเหลว)
ผ่านไม่ได้ · คลื่นหายไป

ตัวกลาง
น้ำ

สถานะ : ของเหลว · อนุภาคอยู่ชิดกันแต่เลื่อนไถลผ่านกันได้

คลื่นที่ส่ง
คลื่น S (ทุติยภูมิ)

ผ่านได้ไหม ความเร็ว

ผ่านไม่ได้ **0**

คลื่น S ต้องให้อนุภาคติดกันให้แน่นตามด้านข้าง แต่ในของเหลวอนุภาคเลื่อนไถลผ่านกันได้ ไม่ติดกันไว้ คลื่น S จึงหายไปทันที

- 1 เลือกคลื่น P หรือ S
- 2 เลือกตัวกลาง ช่องแข็ง ของเหลว แก๊ส
- 3 ดูจุดสีทองสั่นทิศไหน ผ่านไหม แล้วกดบันทึก
- 4 ครบ 6 แบบ ตอบข้อ 1-2

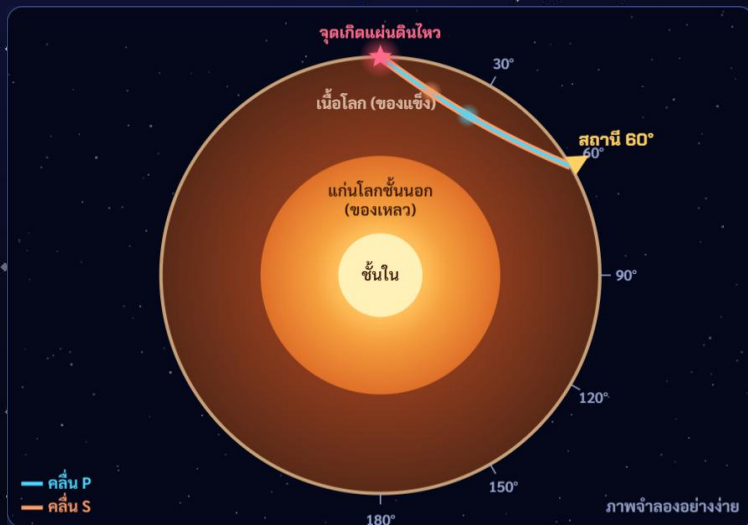
ตัวแปรต้น : ชนิดคลื่น สถานะตัวกลาง **ตัวแปรตาม :** ผ่านไหม ความเร็ว

ไม่ต้องทดลองจริงด้วยแผ่นดินไหว !

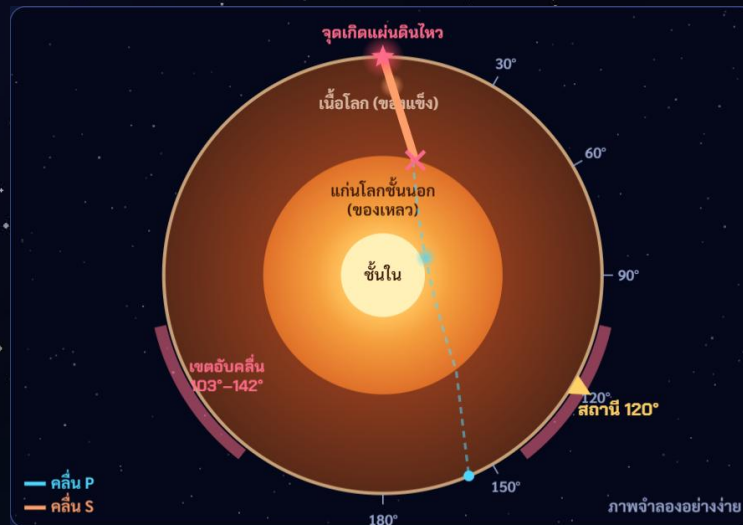
ใช้ความเร็วคลื่นจริงโดยประมาณ (อากาศ 0.34 กม./วินาที = ความเร็วเสียง)

15 นาที · ส่วนที่ 1

ภารกิจ B : สถานีตรวจวัดรอบโลก



สถานี 60° : พบทั้ง P และ S



สถานี 120° : ไม่พบทั้งคู่

เขตอับคลื่น ระยะเชิงมุม 103°-142° ไม่พบทั้ง P และ S
เลย 103° ไม่พบคลื่น S เลย

ขั้นที่ 1

ตั้งสถานี 6 ตำแหน่ง บนทีก

สังเกต

ตรงไหนไม่พบคลื่นเลย

ขั้นที่ 2

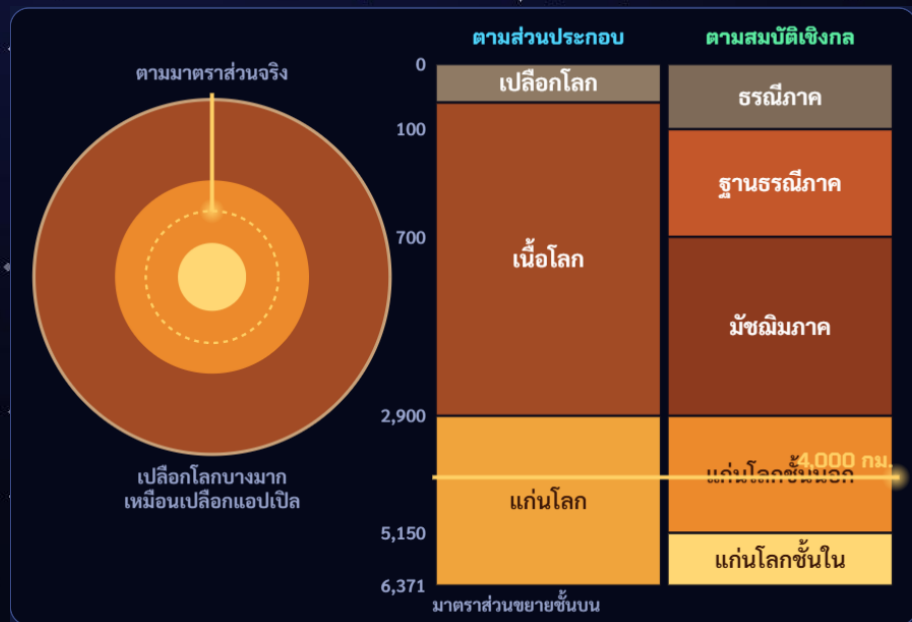
สลับ "ถ้าโลกแข็งทั้งลูก"

ใบงาน

ตาราง + ข้อ 3-5 ระบายภาพ

20 นาที · ส่วนที่ 2

ภารกิจ C : เจาะสแกนชั้นโลก



ความลึกจากผิวโลก

4,000 กม.

ชั้นตามส่วนประกอบ
แก่นโลก

ของเหลว

อุณหภูมิ (ราว)
4,500 °C

ความเร็วคลื่น P
9.1 กม./วิ

ชั้นตามสมบัติเชิงกล
แก่นโลกชั้นนอก

ความหนาแน่น (ราว)
11.0 g/cm³

ความเร็วคลื่น S
ผ่านไม่ได้

แก่นโลกชั้นนอก : เหล็กและนิกเกิลหลอมเหลว การไหลวนของชั้นนี้ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กโลก
ส่วนประกอบ : โลหะเหล็กและนิกเกิล

ชั้นที่ 1

สแกน 5 ความลึก บันทึกลับ

ดูกราฟ

ความเร็วเปลี่ยนแปลงไหน

ชั้นที่ 2

ไฮดรอสเฟียร์ชั้นโลก 6 ข้อ

ชั้นที่ 3

อ่านหลักฐานอื่น ใช้ในส่วนที่ 4

คำใบ้ที่ 1

คลื่น S เดินทางผ่านชั้นนี้ไม่ได้ เพราะเป็นเหล็กและนิกเกิลหลอมเหลว การไหลวนของชั้นนี้ทำให้โลกมีสนามแม่เหล็ก

เปลือกโลก

ธรณีภาค

ฐานธรณีภาค

มัชฌิมภาค

แก่นโลกชั้นนอก

แก่นโลกชั้นใน

รหัสผ่าน

??????

20 นาที · ส่วนที่ 3

โปสการ์ดจากใต้พิภพ

1

เลือก 1 ชั้น

ธรณีภาค ฐานธรณีภาค มัชฌิมภาค
แก่นโลกชั้นนอก หรือ แก่นโลกชั้นใน

2

วาดภาพหน้าโปสการ์ด

โลกผ่าครึ่ง ชีวว่า "ฉันอยู่ตรงนี้"

3

เขียนเล่า

ลึกเท่าไร ร้อนไหม แข็งหรือเหลว
คลื่น P และ S ผ่านได้ไหม

4

หลักฐาน 2 ข้อ

รู้ได้อย่างไรว่าชั้นนี้มีจริง

G1 ชื่อ - สกุล _____ ห้อง ม.4/ _____ เลขที่ _____ หน้า 2/2
เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ผ่นด้านหน้า) [][][][][]

ส่วนที่ 3 การกิจ C เจาะสแกนชั้นโลก : แบ่งชั้นโครงสร้างโลก

ความลึก (กม.)	ชั้นตาม ส่วนประกอบ	ชั้นตาม สมบัติเชิงกล	สถานะ	คลื่น S ผ่านได้ไหม
20				
200				
1,500				
4,000				
6,000				

รหัสผ่านภารกิจ C
(เขอร์ทึ่ชั้นโลก
6 ข้อ)

6. ที่ความลึก 2,900 กม. คลื่น S _____ คลื่น P (เร็วขึ้น) (ช้าลง) ชั้นที่ เรียกแนวแบ่งนี้ว่า _____ ที่ 5,150 กม. คลื่น P (เร็วขึ้น) (ช้าลง) แสดงว่าแก่นโลกชั้นในเป็น _____

ส่วนที่ 4 โปสการ์ดจากใต้พิภพ

เลือก 1 ชั้นของโลก สมมติว่าเราต้องลงไปถึงชั้นนั้น วาดภาพหน้าโปสการ์ด แล้วเขียนเล่าให้เพื่อนฟัง (ใช้ข้อมูลจากภารกิจ C และหลักฐานในชั้นที่ 3)

ภาพหน้าโปสการ์ด (วาดชั้นที่เลือก บอก ตำแหน่งชั้นโลก)

ถึง _____
ตอนนี้ฉันอยู่ที่ชั้น _____
ลึกจากผิวโลก (กม.) _____
ที่นี่เป็นอย่างไร _____

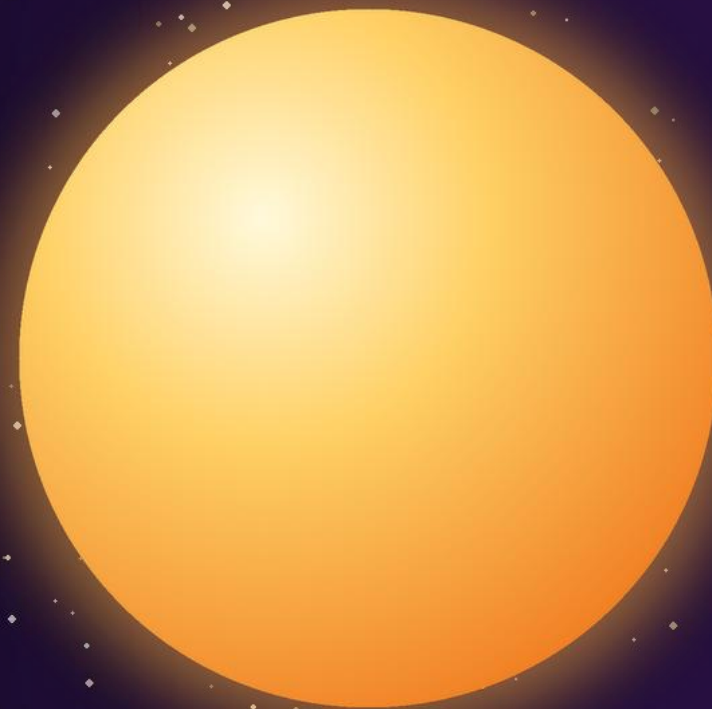
คลื่นไหวสะเทือนที่นี้ _____
นักวิทยาศาสตร์รู้ว่ามีอยู่จริง เพราะหลักฐาน _____
1) _____
2) _____
จาก _____

ขั้นที่ 03

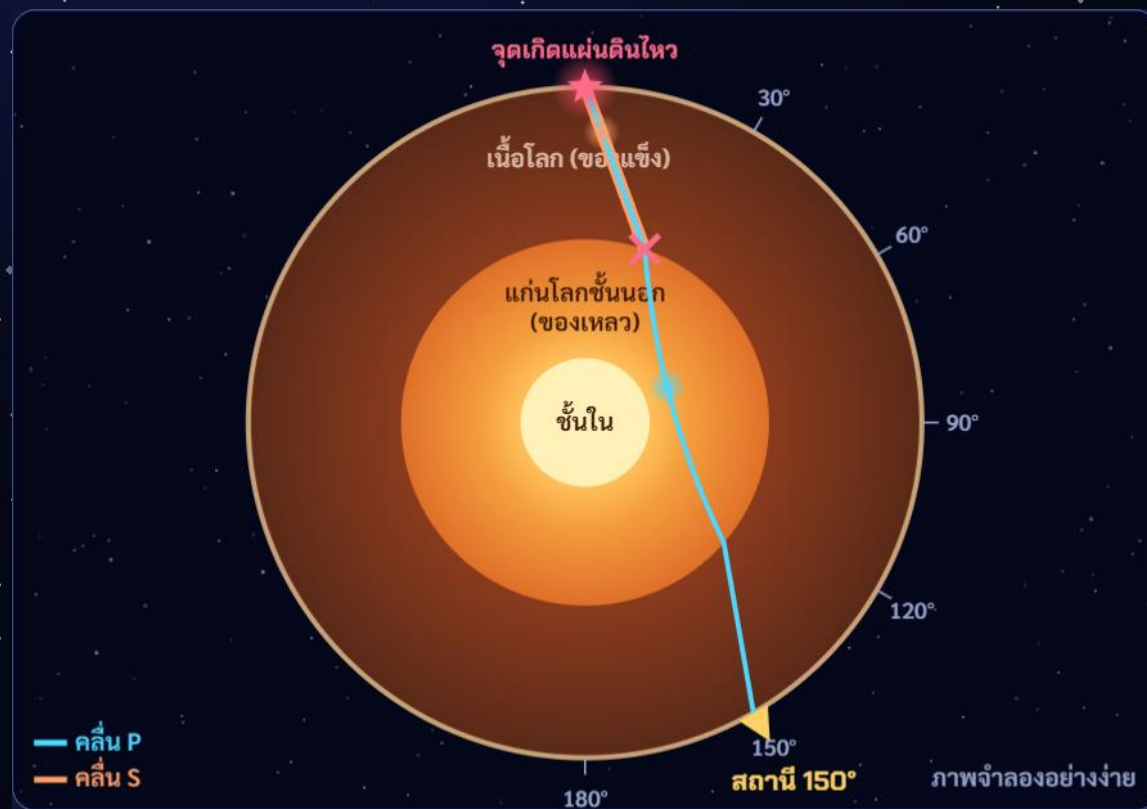
สรุป

ภารกิจ

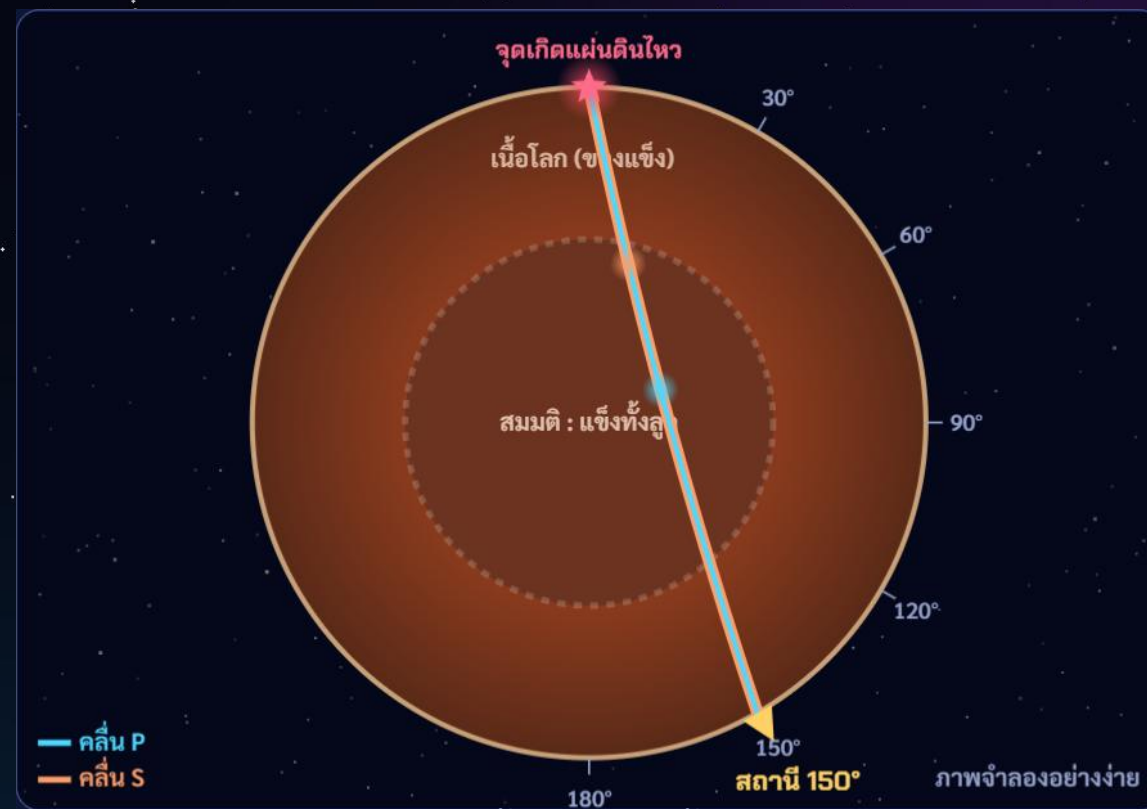
โลกมีกี่ชั้น และรู้อย่างไร



หลักฐาน : เขตอัปคลื่น บอกว่าแก่นโลกชั้นนอกเป็นของเหลว



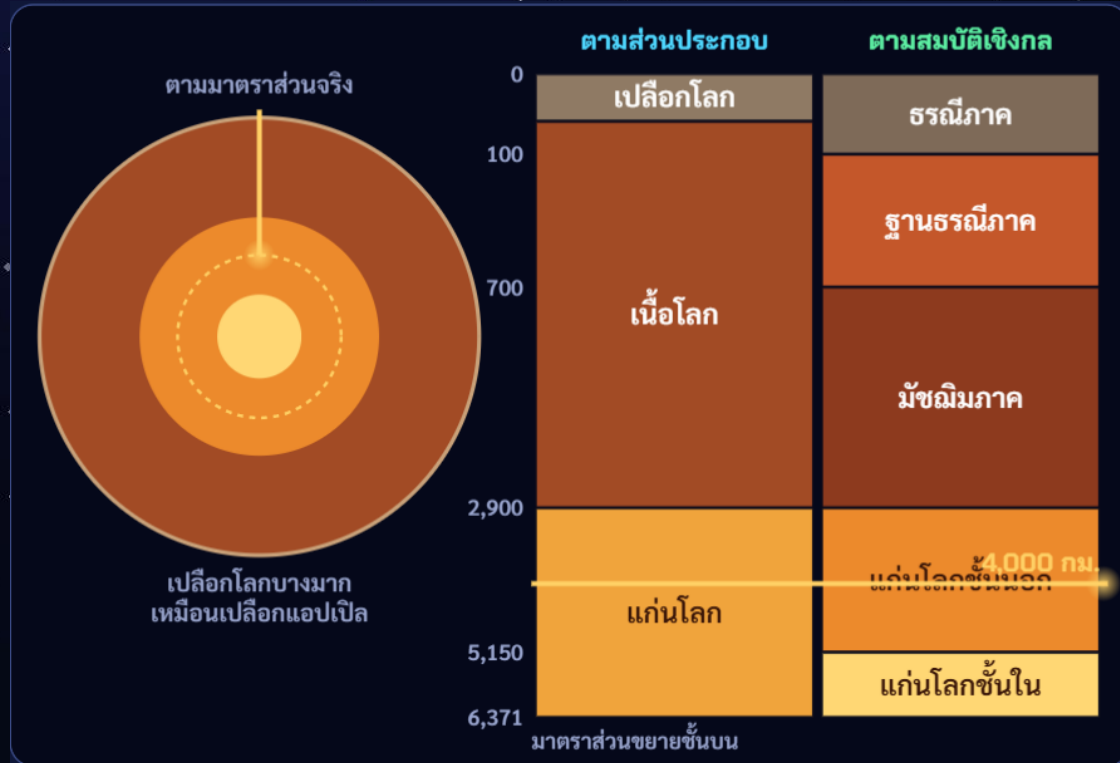
โลกจริง : สถานี 150° พบเฉพาะคลื่น P



ถ้าโลกแข็งทั้งคู่ : พบทั้ง P และ S

ข้อมูลจริงไม่ตรงกับ "แข็งทั้งคู่" → ใจกลางโลกมีชั้นของเหลว

โลกแบ่งชั้นได้ 2 แบบ



ซ้าย : ตามส่วนประกอบ ขวา : ตามสมบัติเชิงกล

ร้อนที่สุดคือแก่นโลกชั้นใน แต่เป็นของแข็ง เพราะความดันสูงมหาศาล

ส่งภารกิจ G1



ส่วนที่ 1 ตาราง 3 ตัวกลาง

ข้อ 1-2



ส่วนที่ 2 ตาราง 6 สถานี

ข้อ 3-5 + ระบายเขตอัปคลื่น



ส่วนที่ 3 ตาราง 5 ความลึก

รหัสผ่าน + ข้อ 6



ส่วนที่ 4 โปสเตอร์

ภาพ + เล่า + หลักฐาน 2 ข้อ

สัปดาห์หน้า

G2

ทวิปเลื่อน

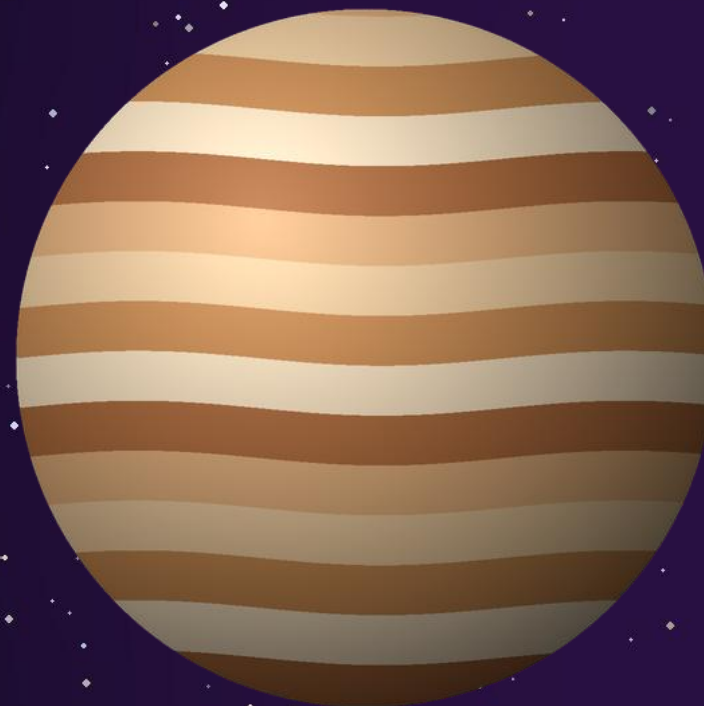
การแผ่ขยายพื้นสมุทร

ส่งครบ = 3 คะแนน · ยังไม่เสร็จ ส่งย้อนหลังได้ ไม่หักคะแนน

คาบเดี่ยว

ใจกลางโลก ในภาพยนตร์

ชวนคิด วิดีทัศน์ ถูกหรือผิด เวลาเคสียร์งาน



ชวนคิด : ภาพยนตร์ลงไปใจกลางโลก จริงได้ไหม

The Core (2003)

แก่นโลกหยุดหมุน สนามแม่เหล็กหาย
ทีมขั้วยานเจาะลงไปแก้ไข

Journey to the Center of the Earth (2008)

ตกลงไปพบทะเล ไดโนเสาร์
และท้องฟ้าใต้พิภพ

จับคู่ 3 นาที เลือก 1 ฉาก แล้วใช้ความรู้วันนี้ตอบ

1

ยานเจาะลงไปถึงแก่นโลกได้ไหม

2

ใต้โลกมีโพรงทะเลได้ไหม คลื่น
บอกอะไร

3

ส่วนไหนในหนังที่ถูกต้อง

ชมวีดิทัศน์ : เราได้รู้อย่างไรว่าข้างในโลกเป็นอย่างไร

ฉายวีดิทัศน์

ประมาณ 5-10 นาที

ระหว่างดู ให้จับ 3 ประเด็น

- 1 ใช้ข้อมูลอะไรศึกษา
- 2 โลกมีขึ้นอะไรบ้าง
- 3 ยังสงสัยอะไรอยู่

ดูจบแล้ว แลกคำตอบกับเพื่อนข้าง ๆ 2 นาที

ถูก หรือ ผิด

1

คลื่น ร เดินทางผ่านของเหลวได้

ถูก / ผิด

2

แผ่นธรณีเคลื่อนที่อยู่บนฐานธรณีภาค

ถูก / ผิด

3

แก่นโลกชั้นในร้อนที่สุด จึงเป็นของเหลว

ถูก / ผิด

4

เปลือกโลกใต้มหาสมุทรบางกว่าใต้ทวีป

ถูก / ผิด

เวลาเคลียร์ภารกิจ



ใบงาน G1 ครบทั้ง 4 ส่วนหรือยัง

โปสการ์ด + หลักฐาน 2 ข้อ



ใบงาน E1-E7 ค้างไหม

ดูสถานะบนเว็บ ES Journey หน้าห้องของตัวเอง



อยากได้คะแนนกลางภาคเพิ่ม

สอบซ้ำได้ ใช้ครั้งที่ได้สูงสุด



สถานการณ์จำลอง G1

สัปดาห์หน้า G2 ทวีปเลื่อน

ES JOURNEY

ภารกิจสแกนใจกลางโลก

สวัสดีปีใหม่ 2570 : พบกันสัปดาห์หน้า G2



ครูณพพล ภาณุสุวัฒน์ : โรงเรียนพรตพิทยพยัต

